

Angel Estuardo Campos Santay

9941-25-4809

Programación “C”

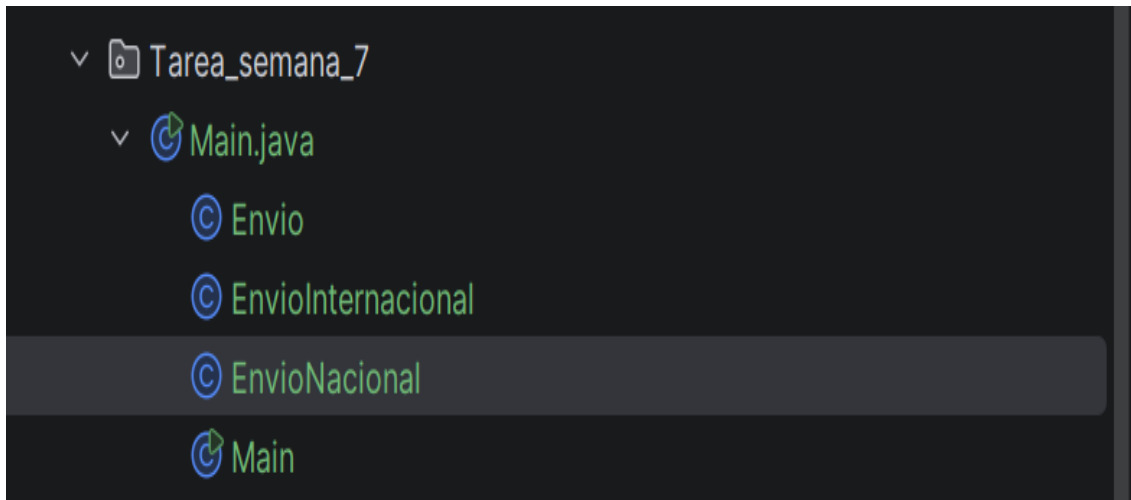
Cuarto Semestre

Sistema de gestión de envíos



Guatemala 23 de agosto del 2026

Estructura del proyecto



Envío Nacional

En esta prueba se registró un envío nacional con un peso de 5 kg y una distancia de 120 km. El programa calculó primero el costo base de Q50.00 y luego agregó Q60.00 por la distancia recorrida. Al final, se obtuvo un costo total de Q110.00, mostrando correctamente el cálculo del envío.


```
¿Desea registrar otro envío? (s/n): s

=====
                SISTEMA DE ENVÍOS
=====
Nombre: Angel Estuardo Campos Santay
Carné: 9941-25-4889
=====
1. Registrar envío nacional
2. Registrar envío internacional
3. Salir
=====
Seleccione una opción: 2

===== REGISTRO DE ENVÍO INTERNACIONAL =====
Código del envío: 0101
Nombre del destinatario: Estefany Barrientos
Peso del paquete en kg: 3
País de destino: Honduras

===== DESGLOSE DEL ENVÍO INTERNACIONAL =====
Código: 0101
Destinatario: Estefany Barrientos
País: Honduras
Peso del paquete: 3.00 kg
Costo base: Q30.00
Cargo internacional: Q75.00
Recargo del 12%: Q3.60
Costo final: Q108.60

¿Desea registrar otro envío? (s/n):
```

Validación

En esta prueba ingresé un peso de -3 kg para comprobar la validación. El programa detectó que el valor no era válido, ya que el peso debe ser mayor que cero, y por eso mostró un mensaje de error y volvió a solicitar el dato.

```
=====
                SISTEMA DE ENVÍOS
=====
Nombre: Angel Estuardo Campos Santay
Carné: 9941-25-4809
=====
1. Registrar envío nacional
2. Registrar envío internacional
3. Salir
=====
Seleccione una opción: 1

===== REGISTRO DE ENVÍO NACIONAL =====
Código del envío: 1001
Nombre del destinatario: Daniel Solous
Peso del paquete en kg: -3
Error: el valor debe ser mayor que cero.
Peso del paquete en kg: |
```

Menú funcionando nuevamente después de procesar un envío.

Después de procesar el envío, el programa vuelve a mostrar el menú principal. Esto permite registrar otro envío o seleccionar la opción de salida, demostrando que el menú funciona de manera repetitiva.

===== DESGLOSE DEL ENVÍO INTERNACIONAL =====

Código: 0101

Destinatario: Estefany Barrientos

País: Honduras

Peso del paquete: 3.00 kg

Costo base: Q30.00

Cargo internacional: Q75.00

Recargo del 12%: Q3.60

Costo final: Q108.60

¿Desea registrar otro envío? (s/n): s

=====

SISTEMA DE ENVÍOS

=====

Nombre: Angel Estuardo Campos Santay

Carné: 9941-25-4889

=====

1. Registrar envío nacional
2. Registrar envío internacional
3. Salir

=====

Explicación de lo hecho en el código

1. ¿Qué clase funciona como superclase?

La clase Envio funciona como la superclase del programa.
En ella se encuentran los datos generales que tienen todos los envíos.
También contiene métodos para calcular el costo base y mostrar información.
Las demás clases utilizan estos elementos para evitar repetir el mismo código.
Por eso Envio sirve como base para los diferentes tipos de envíos.

2. ¿Qué clases heredan de ella?

Las clases EnvioNacional y EnvioInternacional heredan de la clase Envio.
Esto permite que ambas clases utilicen los atributos y métodos de la clase principal.
El envío nacional agrega el departamento y la distancia del destino.
El envío internacional agrega el país de destino y su cargo correspondiente.
De esta manera, cada clase puede tener sus propias características.

3. ¿Qué método fue sobrescrito?

El método calcularCostoFinal() fue sobrescrito en las clases hijas.
Esto se hizo porque cada tipo de envío tiene una forma diferente de calcular su costo.
En el envío nacional se agrega el cargo dependiendo de la distancia.
En el envío internacional se agrega el cargo fijo y el recargo del 12%.
Así cada clase realiza el cálculo que corresponde a su tipo de envío.

4. ¿Qué método fue sobrecargado?

El método mostrarResumen() fue sobrecargado dentro del programa.
Una versión del método no recibe ningún parámetro y muestra la información principal.
La segunda versión recibe un valor booleano para decidir si muestra el desglose.
Con el desglose se puede ver el peso, costo base, cargos adicionales y costo final.
Esto permite utilizar el mismo método de diferentes maneras.

5. ¿Cómo se demuestra el polimorfismo en Main?

El polimorfismo se demuestra en la clase Main utilizando una variable de tipo Envio.
Esta variable puede almacenar un objeto de EnvioNacional o de EnvioInternacional.
Aunque la variable es de tipo Envio, cada objeto utiliza su propio método sobrescrito.
Por eso el cálculo del costo cambia dependiendo del tipo de envío registrado.
Esto permite trabajar con diferentes tipos de objetos usando una misma referencia.